EXERCICE 1 *16 points*

On se place dans le repère orthonormé $\left(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE}\right)$ et on considère le cube $ABCDEFGH$ dont une représentation est fournie en annexe.

1. Placer sur la figure fournie en annexe, les points K milieu de $[AD]$ et L centre de la face $ABFE$.

2. Montrer que le triangle GHK est rectangle en H. Expliquer alors pourquoi les vecteurs $\overrightarrow{HG}$ et $\overrightarrow{HK}$ ne peuvent être colinéaires.

3. Calculer les longueurs GH et HK et en déduire l'aire du triangle GHK.

4. a) On donne le vecteur $\vec{u}$ de coordonnées $(0; -2; 1)$. Montrer que $\vec{u}$ est normal au plan (GHK).

b) En déduire une équation cartésienne de (GHK).

5. a) Montrer qu'une représentation paramétrique de la droite (d) passant par L et orthogonale au plan (GHK) est :

$$(d) : \begin{cases} x = \dfrac{1}{2}, \\ y = -2t, \quad t \in \mathbb{R}, \\ z = \dfrac{1}{2} + t. \end{cases}$$

b) En déduire les coordonnées du projeté orthogonal I du point L sur le plan (GHK).

6. Calculer le volume de la pyramide de base GHK et de sommet principal L.